

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1 (12998) — Periodo 2026-2

Scripts de Implementación del Modelo Lógico al Modelo Físico

SIGEVET — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

Red de Clínicas Veterinarias Huella Sana S.A.S. (caso simulado)

Proyecto Final · Fase 2 · Versión 1.0

Integrantes

Sebastián Castellanos Parra

Juan David Polo Herrera

Juan Miguel Ramos Sevilla

Sergio Alejandro Parra Rivera

Docente

Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte Arévalo

Bogotá D.C.

Tabla de contenido

1 Introducción

Los scripts de **MySQL 8.4** están en `database/` y se ejecutan en la VM con `mysql` o desde Workbench.

2 Scripts de creación de objetos

Scripts de creación de objetos

Script	Objetos	Cantidad
`01_ddl/ 00_crear_usuarios.sql`	Base, usuarios y rol (como root)	Base `sigevet`, usuarios `vetdb` y `vet_app`, rol `rol_sigevet_lectura`
`01_ddl/01_crear_tablas.sql`	Tablas y restricciones	22 tablas; 22 PK, 30 FK, 25 UNIQUE, 36 CHECK; 138 columnas comentadas
`01_ddl/02_indices.sql`	Índices de búsqueda	5 índices
`01_ddl/03_vistas.sql`	Vistas	6 vistas
`01_ddl/04_programas.sql`	Funciones, procedimientos y disparadores	2 funciones, 3 procedimientos, 9 disparadores
`01_ddl/05_permisos_app.sql`	Permisos de escritura de la app (como root)	Rol `rol_sigevet_escritura` sobre 12 tablas, asignado a `vet_app`

2.1 Decisiones del modelo físico

- **InnoDB y utf8mb4**, AUTO_INCREMENT en llaves propias y COMMENT en tablas y columnas.
- **Restricciones** con prefijos PK_, FK_, UQ_ y CK_; FK_SEDE_DIRECTOR se agrega con ALTER TABLE por el ciclo SEDE–EMPLEADO.
- **Derivados:** V_FACTURA_TOTAL y V_MASCOTA_DETALLE calculan total y edad sin almacenarlos (3FN).
- **Disparadores:** CHECK no consulta otras tablas; esas reglas usan `SIGNAL SQLSTATE '45000'` (códigos 20001 a 20006):

Disparadores de reglas de negocio

Disparador	Procedimiento / regla
TRG_VETERINARIO_TIPO_INS y _UPD	PR_VALIDAR_TIPO_EMPLEADO: `tipo_empleado = 'VET'` (RN-09, 20001)
TRG_AUXILIAR_TIPO_INS y _UPD	PR_VALIDAR_TIPO_EMPLEADO: `tipo_empleado = 'AUX'` (RN-09, 20002)
TRG_CITA_VETERINARIO_SEDE_INS y TRG_CITA_UPD	PR_VALIDAR_SEDE_VETERINARIO: misma sede (RN-08, 20003)
TRG_CONSULTA_CITA_ATENDIDA_INS y _UPD	PR_VALIDAR_CITA_ATENDIDA: cita ATENDIDA (S-28, 20004)
TRG_EMPLEADO_TIPO	Impide cambiar el tipo si existe subtipo (20005)
TRG_CITA_UPD	Impide salir de ATENDIDA si hay consulta (20006)

3 Scripts de inserción de registros

`02_dml/` tiene 23 archivos con **1.091 registros** ficticios, en este orden:

```
01_departamento → 02_ciudad → 03_sede (sin director) → 04_empleado →
05_sede_director (UPDATE)
→ 06_veterinario → 07_auxiliar → 08_especialidad →
09_veterinario_especialidad → 10_cliente
→ 11_telefono_cliente → 12_especie → 13_raza → 14_mascota →
15_historia_clinica → 16_servicio
→ 17_cita → 18_consulta → 19_medicamento → 20_prescripcion → 21_inventario →
22_factura → 23_detalle_factura
```

Cada archivo usa USE `sigevet;`, fechas ISO y una transacción.

4 Scripts varios

Scripts varios

Script	Propósito
`03_varios/01_consultas_algebra_relacional.sql`	55 consultas del álgebra de Fase 1
`03_varios/02_verificacion.sql`	Objetos, restricciones, registros y datos inválidos rechazados
`03_varios/03_reiniciar_base.sql`	Recrea `sigevet` vacía, conserva usuarios
`instalar_esquema.sql`	Maestro con SOURCE y verificación
`vm/scripts/cargar_bd.sh`	Crea lo que falte y ejecuta el maestro en la VM

5 Ejecución y resultados

Creación de la base y carga del esquema (salida real, archivo `vm/logs/04_carga_bd.log`):

```
== Borrando la base sigevet
resultado
Base sigevet vacía
== Instalando el esquema SIGEVET
+-----------------------------------------+
| paso                                    |
+-----------------------------------------+
| == 1/6 Tablas y restricciones (22 tablas) |
+-----------------------------------------+
+-----------------------------+
| paso                        |
+-----------------------------+
| == 2/6 Índices de búsqueda  |
+-----------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| paso                                                                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
| == 3/6 Funciones, procedimientos y disparadores (antes de los datos) |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------+
| paso                                    |
```

```
+-----------------------------------------+
| == 4/6 Datos de prueba (1.091 registros) |
+-----------------------------------------+
+---------------+
| paso          |
+---------------+
| == 5/6 Vistas |
+---------------+
+----------------------+
| paso                 |
+----------------------+
| == 6/6 Verificación  |
+----------------------+
+------------------------------+
| seccion                      |
+------------------------------+
| == Objetos de la base sigevet |
+------------------------------+
+------------+----------+
| objeto     | cantidad |
+------------+----------+
| TABLA      |       22 |
| VISTA      |        6 |
| FUNCTION   |        2 |
| PROCEDURE  |        3 |
| DISPARADOR |        9 |
| INDICE     |       71 |
+------------+----------+
+---------------------------+
| seccion                   |
+---------------------------+
| == Restricciones por tipo |
+---------------------------+
+-------------+----------+
| tipo        | cantidad |
+-------------+----------+
| CHECK       |       36 |
| FOREIGN KEY |       30 |
| PRIMARY KEY |       22 |
| UNIQUE      |       25 |
+-------------+----------+
+------------------------+
| seccion                |
+------------------------+
| == Registros por tabla |
+------------------------+
+--------------------------+-----------+
| tabla                    | registros |
+--------------------------+-----------+
| DEPARTAMENTO             |         6 |
```

```
| CIUDAD                    |        11 |
| SEDE                      |         5 |
| EMPLEADO                  |        27 |
| VETERINARIO               |        12 |
| AUXILIAR                  |         8 |
| ESPECIALIDAD              |         8 |
| VETERINARIO_ESPECIALIDAD  |        12 |
| CLIENTE                   |        45 |
| TELEFONO_CLIENTE          |        66 |
| ESPECIE                   |         5 |
| RAZA                      |        20 |
| MASCOTA                   |        59 |
| HISTORIA_CLINICA          |        59 |
| SERVICIO                  |        14 |
| CITA                      |       144 |
| CONSULTA                  |        95 |
| MEDICAMENTO               |        18 |
| PRESCRIPCION              |        88 |
| INVENTARIO                |        79 |
| FACTURA                   |       109 |
| DETALLE_FACTURA           |       201 |
+---------------------------+-----------+
+-------------------------------------------------------------------------------
--------------+
| seccion
|
+-------------------------------------------------------------------------------
--------------+
| == Prueba de reglas de negocio (cada intento debe ser RECHAZADO con el
código esperado)  |
+-------------------------------------------------------------------------------
--------------+
+-----------+------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------+
| resultado | prueba                       | error
|
+-----------+------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------+
| OK        | FK a departamento inexistente | 1452: Cannot add or update a
child row: a foreign key constraint fails (`sigevet`.`CIUDAD`, CONS |
+-----------+------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------------+
+-----------+-----------------------
+-----------------------------------------------------+
| resultado | prueba                | error
|
+-----------+-----------------------
```

```
+-----------------------------------------------------+
| OK        | CHECK sexo de mascota | 3819: Check constraint
'CK_MASCOTA_SEXO' is violated. |
+-----------+----------------------
+-----------------------------------------------------+
+-----------+-----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------
-------------------+
| resultado | prueba                      | error
|
+-----------+-----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------
-------------------+
| OK        | UNIQUE documento de cliente | 1062: Duplicate entry
'CC-52209458' for key 'CLIENTE.UQ_CLIENTE_TIPO_DOCUMENTO_NUM_DOCUMENTO' |
+-----------+-----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------
-------------------+
+-----------+--------------------------
+-----------------------------------------------------------+
| resultado | prueba                     | error
|
+-----------+--------------------------
+-----------------------------------------------------------+
| OK        | Arco exclusivo del detalle | 3819: Check constraint
'CK_DETALLE_FACTURA_ITEM' is violated. |
+-----------+----------------------------
+-----------------------------------------------------------+
+-----------+-------------------+-----------------------------------------+
| resultado | prueba            | error                                    |
+-----------+-------------------+-----------------------------------------+
| OK        | RN-09 subtipo VET | 20001: El empleado 6 no es de tipo VET. |
+-----------+-------------------+-----------------------------------------+
+-----------+--------------------------------
+-----------------------------------------------------------+
| resultado | prueba                          | error
|
+-----------+--------------------------------
+-----------------------------------------------------------+
| OK        | RN-08 veterinario de otra sede | 20003: El veterinario 1 labora
en la sede 1, no en la sede 5. |
+-----------+--------------------------------
+-----------------------------------------------------------+
+-----------+-----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------
-------------+
| resultado | prueba                       | error
|
+-----------+-----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------
```

```
-------------+
| OK        | Consulta de cita no atendida | 20004: La cita 22 está en estado
CANCELADA; solo las citas ATENDIDAS generan consulta.  |
+-----------+------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
-------------+
+-----------+---------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
-------------+
| resultado | prueba                          | error
|
+-----------+---------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
-------------+
| OK        | Mover consulta a cita cancelada | 20004: La cita 22 está en
estado CANCELADA; solo las citas ATENDIDAS generan consulta.  |
+-----------+---------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
-------------+
+-----------+----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------+
| resultado | prueba                     | error
|
+-----------+----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------+
| OK        | Cambio de tipo con subtipo | 20005: El empleado 1 tiene
registro de subtipo; elimínelo antes de cambiar tipo_empleado.  |
+-----------+----------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
----------------+
+-----------+---------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
--+
| resultado | prueba                          | error
|
+-----------+---------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
--+
| OK        | Cita con consulta deja ATENDIDA | 20006: La cita 4 ya tiene
consulta registrada; no puede cambiar a CANCELADA. |
+-----------+---------------------------------
+-------------------------------------------------------------------------------
--+
+-----------------------------------+
| seccion                           |
+-----------------------------------+
| == Atributos derivados (funciones) |
+-----------------------------------+
```

```
+----------------+-----------+
| numero_factura | total     |
+----------------+-----------+
| FV-000001      | 364000.00 |
| FV-000002      |  80500.00 |
| FV-000003      | 400000.00 |
+----------------+-----------+
+--------------------------+
| paso                     |
+--------------------------+
| == Instalación terminada  |
+--------------------------+
Tiempo: 2 s
EXIT 0
```

6 Ejecución de las consultas de álgebra relacional en MySQL

Las 55 sentencias del script `03_varios/01_consultas_algebra_relacional.sql` se ejecutaron en MySQL (usuario vetdb) y su resultado se comparó fila por fila con el publicado en el documento de álgebra relacional de la Fase 1. **55 de 55 consultas producen exactamente el mismo resultado en MySQL y en la Fase 1.**

Comparación de resultados de las consultas de álgebra relacional

Ejercicio	Filas en SQLite (Fase 1)	Filas en MySQL	Resultado idéntico
1. Servicios de vacunación	3	3	Sí
2. Hembras esterilizadas activas	17	17	Sí
3. Empleados con salario alto	12	12	Sí
4. Medicamentos con fórmula de bajo costo	6	6	Sí
5. Citas perdidas	31	31	Sí
6. Razas de tamaño grande	3	3	Sí
7. Teléfonos fijos	19	19	Sí
8. Clientes sin correo electrónico	5	5	Sí
9. Consultas con fiebre	8	8	Sí
10. Categorías de servicio	7	7	Sí
11. Agenda futura	18	18	Sí
12. Inventario bajo el mínimo	19	19	Sí
13. Tabla de precios de vacunación por especie	15	15	Sí
14. Razas felinas mediante producto y selección	5	5	Sí

Ejercicio	Filas en SQLite (Fase 1)	Filas en MySQL	Resultado idéntico
15. Veterinarios graduados el mismo año	6	6	Sí
16. Ciudades con su departamento	11	11	Sí
17. Datos completos de los veterinarios	12	12	Sí
18. Existencias de la sede Usaquén	16	16	Sí
19. Mascotas con alergias	33	33	Sí
20. Gatos y sus propietarios	14	14	Sí
21. Sedes, ubicación y director	5	5	Sí
22. Especialidades de cada veterinario	12	12	Sí
23. Fórmula médica de una consulta	3	3	Sí
24. Historia clínica de una mascota	4	4	Sí
25. Citas atendidas en la sede Chía	16	16	Sí
26. Clientes sin mascotas	2	2	Sí
27. Especialidades con o sin veterinarios	14	14	Sí
28. Todas las citas de una mascota, con o sin consulta	4	4	Sí
29. Comparación de inventarios entre sedes	18	18	Sí
30. Clientes con facturas anuladas	3	3	Sí
31. Mascotas sin atenciones	9	9	Sí
32. Veterinarios que atendieron urgencias	6	6	Sí
33. Personas registradas en Chía	9	9	Sí
34. Mascotas vacunadas u operadas	27	27	Sí
35. Medicamentos comunes a dos sedes	14	14	Sí
36. Clientes con perro y gato	4	4	Sí
37. Medicamentos nunca formulados	1	1	Sí
38. Veterinarios sin especialidad	3	3	Sí

Ejercicio	Filas en SQLite (Fase 1)	Filas en MySQL	Resultado idéntico
39. Medicamentos que no maneja la sede Chía	1	1	Sí
40. Clientes de mostrador	1	1	Sí
41. Medicamentos disponibles en todas las sedes	8	8	Sí
42. Veterinarios con un conjunto de especialidades	1	1	Sí
43. Clientes atendidos en todas las sedes de Bogotá	6	6	Sí
44. Mascotas por especie	5	5	Sí
45. Citas por estado	4	4	Sí
46. Ingresos por sede	5	5	Sí
47. Salarios por tipo de empleado	3	3	Sí
48. Veterinario con más citas atendidas	1	1	Sí
49. Medicamentos más formulados	5	5	Sí
50. Clientes con más de dos mascotas	5	5	Sí
51. Facturación mensual de 2026	10	10	Sí
52. Valor del inventario por sede	5	5	Sí
53. Edad promedio por especie	5	5	Sí
54. Ticket promedio por medio de pago	4	4	Sí
55. Servicios que más ingresos generan	5	5	Sí

7 README

`database/README.md` explica el orden de ejecución, las credenciales y el origen de los datos.